

FUNCIONES DE AGREGADO EN SQL: EL PODER DEL RESUMEN DE DATOS

INTRODUCCIÓN Y CRÉDITOS

Funciones de Agregado en SQL

Operaciones que toman un conjunto de valores y devuelven un único valor resumen.

Autoría: Patricio Fernando Panales Nolasco | Grupo: 3DSM-G1.

CONCEPTOS PRINCIPALES

(Las 5 Funciones Clave)

MAX (Máximo)

Encuentra el valor más alto en una columna. Funciona con números, fechas y cadenas.

```
SELECT MAX(precio) FROM productos;
```

MIN (Mínimo)

Determina el valor más bajo en una columna. Ignora valores NULL.

```
SELECT MIN(stock) FROM productos;
```

AVG (Promedio)

Calcula la media aritmética de una columna numérica. Ignora los valores NULL.

```
SELECT AVG(precio) FROM productos;
```

COUNT (Contar Columna)

Cuenta el número de valores no nulos en una columna específica.

```
SELECT COUNT(nombre) FROM productos;
```

COUNT(*) (Contar Todo)

Cuenta todas las filas de la tabla, incluyendo aquellas que contienen valores NULL.

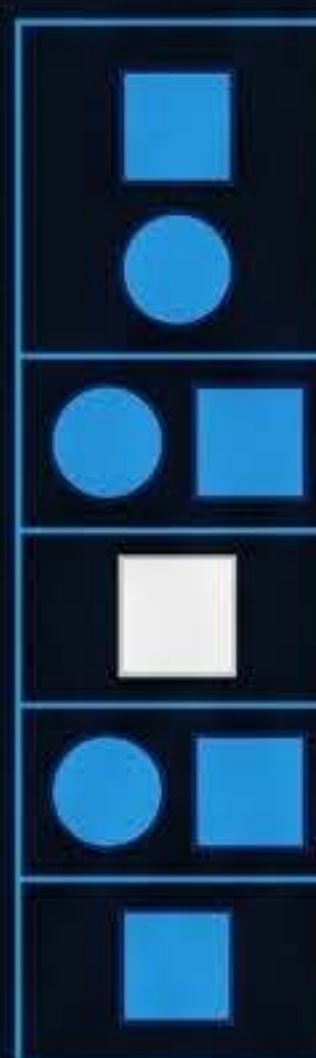
```
SELECT COUNT(*) FROM productos;
```

DIFERENCIA CRÍTICA DE CONTEO



COUNT(columna)

Ignora los valores NULL, siendo útil para saber cuántos datos reales existen.



COUNT(*)

Cuenta la existencia de la fila completa sin importar si hay datos vacíos.

EJEMPLO VISUAL

(Antes y Después)

APLICACIÓN SOBRE TABLA 'PRODUCTOS'

Producto					
Precio	1200	25	75	200	50
Teclado					
Monitor	300	100	150	100	
Impresora					0

TOTAL DE PRODUCTOS: 5
(COUNT(*))

PRECIO MÁX: 1200
(MAX(precio))

PRECIO MÍN: 25
(MIN(precio))

PROMEDIO PRECIO: 413.00
(AVG(precio))

TOTAL STOCK: 195
(SUM(stock))

VALOR
RESUMEN
ESTADÍSTICO

PUNTOS CLAVE A RECORDAR

Ignoran los NULL: Excepto COUNT(*), todas las funciones de agregado descartan los valores NULL en sus cálculos.

Determinismo: Siempre devuelven el mismo resultado para el mismo conjunto de datos de entrada.

Ubicación en SQL: Solo se pueden usar en la lista del SELECT o en la cláusula HAVING.

CONCLUSIÓN

"Importancia del Dominio de Agregados: Estas funciones permiten extraer información valiosa de bases de datos de forma concisa y eficiente, siendo el pilar del análisis de datos moderno."